

API TASARIMI VE DOKÜMANTASYON RAPORU

Proje Adı: Yapay Zeka Dedektifleri (AI Detectors)

Proje Konusu: Dolandırıcılık Tespiti Sistemi (Fraud Detection)

Hazırlayan: Ahmed Kannavi / 240541603

Tarih: 29 Mart 2026

I. GİRİŞ VE API MİMARİ STRATEJİSİ

1. Genel Bakış

Bu rapor, Dolandırıcılık Tespiti sisteminin temel bileşenlerinden biri olan API mimarisini açıklamaktadır. Tasarlanan API'ler, makine öğrenmesi modelleri ile kullanıcı arayüzü arasında bir köprü görevi görerek verilerin güvenli, hızlı ve hatasız bir şekilde iletilmesini sağlar.

2. Teknik Mimari

Backend tarafında **FastAPI** framework'ü kullanılarak RESTful API mimarisi benimsenmiştir.

Bu seçimin nedenleri:

- Yüksek Performans:** Python tabanlı hızlı bir framework olması
- Veri Doğrulama:** Pydantic ile otomatik veri kontrolü
- Kolay Entegrasyon:** Makine öğrenmesi modelleri ile uyumlu yapı
- Ölçeklenebilirlik:** Sisteme yeni modeller eklenebilir

3. API Versiyonlama

API uç noktalarında `/api/v1/` kullanılmıştır.

Bu yaklaşım sayesinde:

- Gelecekte yapılacak değişiklikler mevcut sistemi bozmaz
- Yeni versiyonlar kolayca yönetilebilir

II. API UÇ NOKTALARI (ENDPOINTS)

1. Prediction Endpoint

- **URL:** /api/v1/predict
- **Metot:** POST

Açıklama:

Kullanıcıdan gelen işlem verilerini alır, makine öğrenmesi modeline gönderir ve işlemin dolandırıcılık riski taşıyıp taşımadığını belirler.

2. Dashboard Summary

- **URL:** /api/v1/dashboard/summary
- **Metot:** GET

Açıklama:

Toplam işlem sayısı, fraud oranı ve model doğruluk oranını döndürür.

3. Alerts Endpoint

- **URL:** /api/v1/transactions/alerts
- **Metot:** GET

Açıklama:

Risk skoru %80 üzerinde olan işlemleri listeler.

4. Action Endpoint

- **URL:** /api/v1/transactions/{id}/action
- **Metot:** PUT

Açıklama:

Analistin bir işlemi “Onayla” veya “Bloke Et” olarak işaretlemesini sağlar.

III. VERİ YAPISI VE JSON ŞEMASI

1. Örnek Request Body

```
{
  "transaction_id": "TXN12345678",
  "amount": 1550.00,
  "location": "Istanbul, TR",
  "timestamp": "2026-03-29T22:30:00Z"
}
```

2. Model Response

```
{
  "risk_score": 0.92,
  "is_fraud": true,
  "ai_insights": "Alışılmadık yüksek tutar",
  "status": "Flagged"
}
```

3. Hata Yanıtı (Error Response)

```
{
  "error": "Invalid input data",
  "code": 400
}
```

IV. HTTP DURUM KODLARI

API aşağıdaki standart HTTP kodlarını kullanır:

- **200 OK:** Başarılı işlem
 - **400 Bad Request:** Hatalı veri
 - **401 Unauthorized:** Yetkisiz erişim
 - **404 Not Found:** Veri bulunamadı
 - **500 Internal Server Error:** Sunucu hatası
-

V. GÜVENLİK VE ENTEGRASYON

1. Kimlik Doğrulama (Authentication)

API güvenliği için JWT (JSON Web Token) kullanılmaktadır.

İsteklerde token şu şekilde gönderilir:

Authorization: Bearer <token>

2. Veri Doğrulama

FastAPI içinde kullanılan Pydantic modelleri sayesinde:

- Eksik veri engellenir
 - Yanlış formatlar filtrelenir
-

3. Veri Tabanı Entegrasyonu

- PostgreSQL kullanılmaktadır
- İşlem kayıtları ve model sonuçları saklanır
- Geçmiş analiz yapılabilir

4. Model Çalıştırma (Optimized Loading)

Makine öğrenmesi modeli (`model.h5`):

- Her istekte değil
- Uygulama başlatılırken bir kez yüklenir

Bu sayede performans artırılır.

5. Ek Güvenlik Önlemleri

- Rate Limiting (çok fazla istek engellenir)
- Logging (işlemler kayıt altına alınır)

VI. API KULLANIM ÖRNEĞİ

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/predict \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-d '{
  "transaction_id": "TXN12345678",
  "amount": 1550,
  "location": "Istanbul",
  "timestamp": "2026-03-29T22:30:00Z"
}'
```

VII. SONUÇ

Bu API tasarımı, kullanıcı arayüzü ile makine öğrenmesi modeli arasındaki veri akışını güvenli, hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetmek için geliştirilmiştir.

Sistem, gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti yapabilecek kapasiteye sahip olup, gelecekte geliştirilmeye açıktır.